

Quando a linha para, a promessa quebra.

A PolymerForge 3D fabrica autopeças plásticas sob demanda em 48 h com modelo just-in-time radical: sem estoques, sem margem para falhar. As integrações frágeis com fornecedores estão comprometendo esse diferencial. O PolyLink cria a camada de integridade que devolve à cadeia a confiabilidade que sempre foi sua marca.

ENTREGA NO PRAZO

71% → 94%

+23 p.p. em 2 trimestres

PARALISAÇÕES DE LINHA

2,3 → 0,4/mês

-83% em rupturas

MTTR DE INTEGRAÇÃO

6 h → 22 min

rastreabilidade fim-a-fim

FALHAS SILENCIOSAS

0 propagadas

100% notificadas em ≤30 min

● Diagnóstico

0 problema em uma frase

A cada pedido, o ERP dispara uma compra automática de polímero para uma das quatro APIs de fornecedores homologados. Um **HTTP 200** é interpretado como sucesso — mas frequentemente o pedido nunca entrou na fila do fornecedor. A linha é programada, o insumo não chega, o cliente descobre o atraso.

- Integrações heterogêneas, sem contrato de nível de serviço.
- Sem confirmação assíncrona: o ERP acredita, não verifica.
- Logs mínimos: cada investigação é manual e demorada.
- Portal B2B exhibe estado presumido, não estado real.

2,3/mês

paralisações não planejadas de linha

14 h

duração média de cada ruptura

3 clientes

com cláusula de penalidade acionada

Campinas

expansão adiada até restaurar confiabilidade

◆ Nossa proposta

PolyLink em uma frase

Camada de **integração ativa e rastreabilidade fim-a-fim** entre o IndústriaOS e os fornecedores. Não confia em código de retorno: **confirma, registra, roteia e alerta**. Transforma cada pedido em uma transação auditável, com decisões automáticas suportadas por indicadores de confiabilidade em tempo real.

Adapters versionados
API padronizada interna que isola o ERP das mudanças de cada fornecedor.

Confirmação assíncrona
Callback ou polling; nada avança sem verificação real.

Health score
Confiabilidade contínua por fornecedor, com histórico e SLA.

Roteamento inteligente
Fallback automático para o fornecedor com maior score.

Auditoria completa
Payloads, cabeçalhos e retentativas preservados por 12 meses.

Alertas com escalação
P1 em Slack, e-mail e SMS em menos de 1 minuto.

Ciclo de vida de um pedido no PolyLink

Do envio ao cliente final — cada etapa é validada, registrada e reversível.

1

Envio traduzido
Adapter converte o contrato interno para o formato do fornecedor selecionado pelo health score.

→

2

Verificação ativa
Aguarda callback ou executa polling. HTTP 200 sem número de rastreio dispara reprocessamento.

→

3

Rastro completo
Cada evento — request, response, retry, callback — é gravado com correlation ID e payload.

→

4

Decisão automática
Score cai abaixo do limite? Reroteamento para o próximo fornecedor homologado, sem intervenção humana.

→

5

Cliente informado
Portal B2B reflete o estado real e notifica proativamente qualquer mudança de fornecedor ou prazo.

◆ Cadeia de valor

Onde o valor é criado

COMPRAS

Reativo → proativo, com score objetivo por fornecedor

-42% revisões manuais

PRODUÇÃO

Máquina só é agendada após confirmação real do insumo

-83% paradas

CLIENTE

Portal B2B mostra a verdade, não o presumido

NPS +21 pts

TI

Debug em minutos via linha do tempo unificada

MTTR 6h → 22min

⚡ Vantagem competitiva

Por que difícil de imitar

O PolyLink não é apenas software: é a combinação de **middleware de integração, processo de compras e ativo de dados de confiabilidade** que se acumula ao longo do tempo. Concorrentes podem copiar telas, mas não copiam o histórico de decisões e as regras aprendidas.

- Restaura a promessa comercial de 48 h em ciclos de meses, não anos.
- Inverte a assimetria com fornecedores: **a PolymerForge mede**.
- Viabiliza a expansão para a segunda fábrica de Campinas.
- Habilita, no futuro, modelos preditivos de risco por rota.

Grupo

Pedro Henrique Ferreira Silva — 14677526
Miller Matheus Lima Anacleto Rocha — 13727954
Matheus Rodrigues de Oliveira — 16822535

Enzo Tonon Morente — 14568476
Ayrton da Costa Ganen Filho — 14560190

SSC0120 · ICMC-USP · 2026

Transparência sobre uso de IA

A ferramenta **Claude Code** apoiou a codificação do protótipo em Next.js, a partir das telas definidas pelo grupo, e a revisão dos textos redigidos pelos integrantes. Concepção, escopo e decisões de projeto foram do grupo.

● Protótipo funcional em **/prototipo**